

ETG 회원가입 및 SSC 확보 안내

작성일: 2026-02-09 문서 버전: 1.0

1. 개요

EtherCAT 슬레이브 장치를 개발하려면 **ETG (EtherCAT Technology Group) 회원 가입**이 필수입니다. 이 문서는 그 이유와 절차를 설명합니다.

2. EtherCAT은 "오픈" 프로토콜이지만 완전 무료는 아님

EtherCAT은 Beckhoff가 개발했고, ****EtherCAT Technology Group (ETG)****에서 관리합니다.

항목	공개 여부	비고
프로토콜 사양	공개 (무료 열람)	웹에서 다운로드 가능
Slave Stack Code (SSC)	ETG 회원 전용	핵심 소스 코드
ESI 스키마	공개	XML 스키마 파일
SSC Tool	ETG 회원 전용	ESI 생성 도구
CTT (Conformance Test Tool)	ETG 회원 전용	인증 테스트 도구

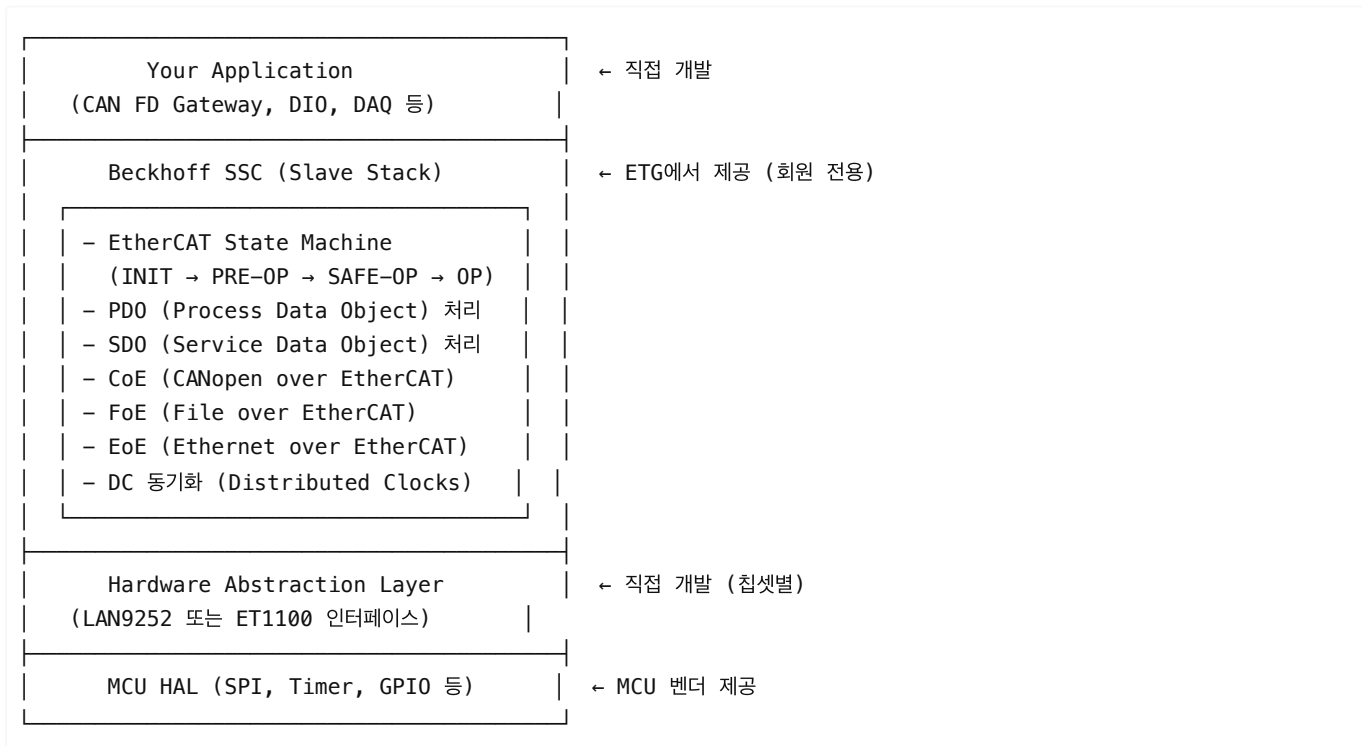
3. SSC (Slave Stack Code)란?

3.1 정의

SSC는 EtherCAT 슬레이브 펌웨어의 핵심 소스코드입니다.

Beckhoff에서 개발하여 ETG 회원에게 제공하며, EtherCAT 슬레이브 개발의 표준 레퍼런스입니다.

3.2 소프트웨어 구조에서 SSC의 위치



3.3 SSC가 제공하는 기능

기능	설명
State Machine	INIT → PRE-OP → SAFE-OP → OP 상태 전이 관리
PDO 처리	실시간 프로세스 데이터 교환
SDO 처리	파라미터 설정/읽기 (비실시간)
CoE	CANopen 오브젝트 디렉터리 지원
FoE	파일 전송 (펌웨어 업데이트 등)
EoE	TCP/IP 터널링
DC	분산 클럭 동기화
Mailbox	비동기 통신 처리

4. SSC 없이 개발하면?

4.1 대안 비교

방법	난이도	개발 기간	문제점
SSC 사용	중간	3~6개월	ETG 회원 필요
직접 구현	매우 어려움	1~2년+	사양서 분석, 테스트 어려움
오픈소스 대안	어려움	6개월+	완성도 낮음, 인증 어려움

4.2 직접 구현 시 필요한 작업

SSC 없이 직접 구현하려면:

1. 사양서 분석 (수천 페이지)
 - ETG.1000: EtherCAT Specification
 - ETG.1020: Protocol Enhancements
 - ETG.2000: ESI Specification
 - 기타 다수...
2. State Machine 직접 구현
 - 12개 이상의 상태 전이 처리
 - 에러 핸들링
 - 타이밍 요구사항 충족
3. PDO/SDO 매핑 직접 구현
 - Sync Manager 설정
 - FMMU (Fieldbus Memory Management Unit) 관리
 - 오브젝트 디렉터리 구현
4. DC 동기화 알고리즘 직접 구현
 - Sync0/Sync1 신호 처리
 - 지터 최소화
 - 드리프트 보상
5. 테스트 및 디버깅

- 레퍼런스 코드 없음
- CTT 없이 호환성 검증 어려움

→ 현실적으로 불가능에 가까움

4.3 오픈소스 대안

프로젝트	상태	문제점
SOES (Simple Open EtherCAT Slave)	제한적	기본 기능만, DC 미지원
기타 GitHub 프로젝트	불안전	유지보수 없음, 문서 부족

결론: 상용 제품 개발에는 **SSC 사용이 사실상 필수**

5. ETG 회원 가입 정보

5.1 회원 유형

회원 유형	연회비 (예상)	혜택
Implementer	€500~1,000/년	SSC, CTT, 기술 지원, 로고 사용
Full Member	더 높음	사양 개발 참여, 투표권
Supporting Member	무료	뉴스레터, 이벤트 참가

일반적인 개발사는 **Implementer** 회원으로 가입

5.2 가입 절차

1. ETG 웹사이트 방문

- URL: <https://www.ethercat.org>

2. 회원 가입 신청

- 회사 정보 입력
- 회원 유형 선택
- 이용 약관 동의

3. 회비 납부

- 청구서 수령 후 납부

4. 자료 다운로드

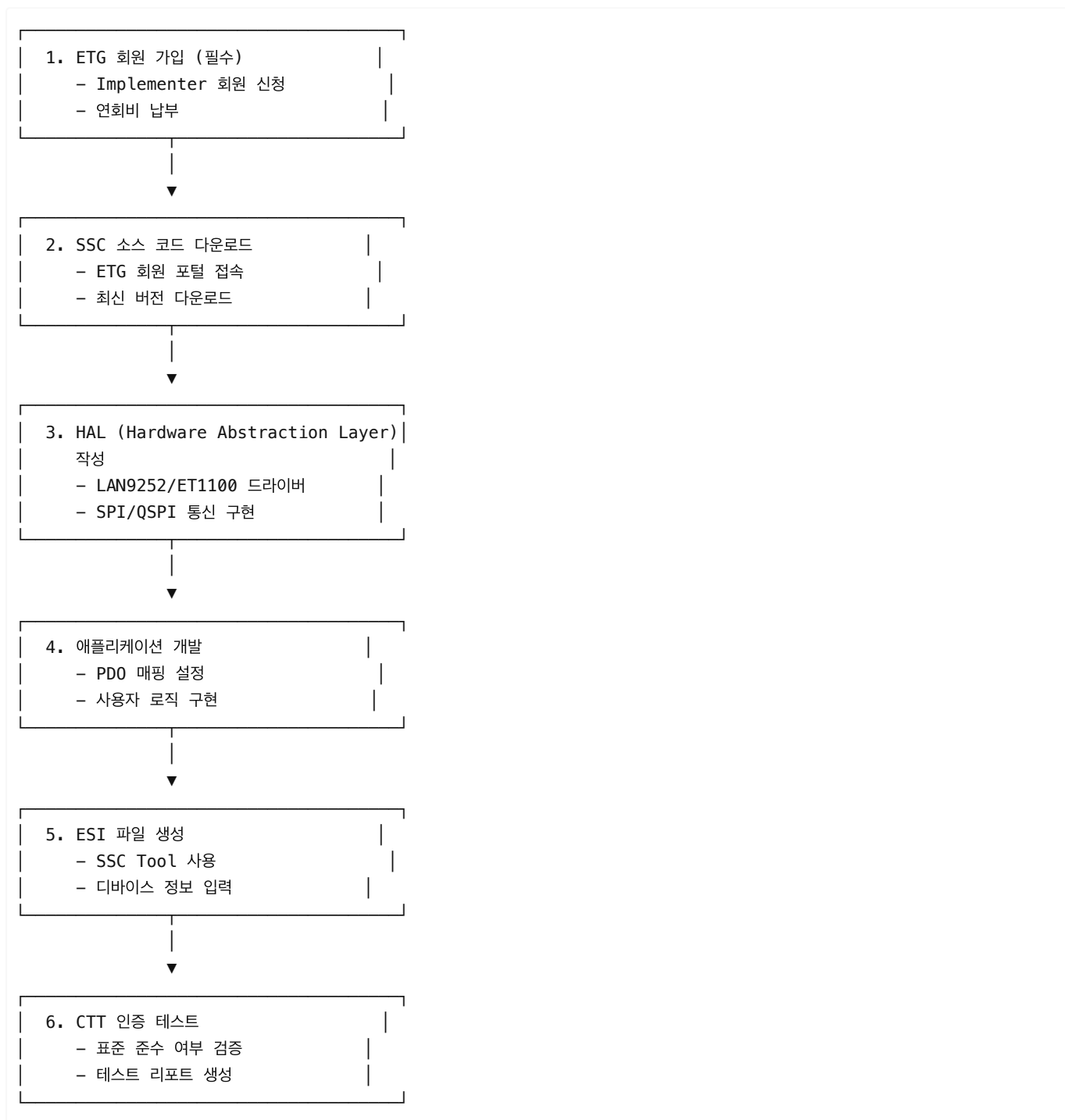
- SSC 소스 코드
- SSC Tool
- CTT
- 기술 문서

5.3 ETG 회원 혜택 상세

혜택	설명
SSC 소스 코드	C 소스 코드 전체 제공
SSC Tool	ESI 파일 생성 도구
CTT	인증 테스트 도구

기술 문서	상세 구현 가이드
기술 지원	ETG 엔지니어 지원
로고 사용권	제품에 EtherCAT 로고 사용
교육	온라인/오프라인 교육 프로그램

6. 개발 프로세스 요약



7. 프로젝트 152447 관련 고려사항

7.1 클라이언트와 협의 필요 사항

항목	내용
ETG 회원 가입 주체	클라이언트 or 개발사
회비 부담	별도 협의 필요
Vendor ID 발급	클라이언트 명의로 발급 권장
로고 사용권	클라이언트 귀속

7.2 권장 사항

1. 클라이언트가 ETG 회원 가입
 - 제품에 클라이언트 Vendor ID 사용
 - 향후 유지보수/업그레이드 용이
 - 로고 사용권 확보
2. 개발사가 대행 가입 시
 - 비용 정산 방법 협의
 - Vendor ID 이전 절차 확인

7.3 예상 비용

항목	비용 (예상)
ETG Implementer 회원 (연간)	€5004,000 (약 70140만원)
Vendor ID 발급	회원비에 포함

8. 참고 자료

- ETG 공식 웹사이트: <https://www.ethercat.org>
- 회원 가입 페이지: <https://www.ethercat.org/en/membership.html>
- SSC 다운로드 (회원 전용): <https://www.ethercat.org/en/downloads.html>
- Microchip LAN9252 + SSC 통합 가이드: [AN1916](#)

9. 결론

질문	답변
ETG 회원 가입이 필수인가?	예, SSC 없이는 개발 불가능
비용이 발생하는가?	예, 연간 회비 약 70~140만원
SSC 없이 대안이 있는가?	사실상 없음 (오픈소스는 불완전)
누가 가입해야 하는가?	클라이언트 권장 (Vendor ID 귀속)

ETG 회원가입 없이는 EtherCAT 슬레이브 개발이 사실상 불가능합니다.

프로젝트 152447 지원 시, 클라이언트에게 이 사항을 사전에 설명하고 ETG 회원 가입 비용 및 주체에 대해 협의해야 합니다.

문서 끝